

附录 C 部分习题与自测题参考答案

第 1 章

习题

1.5

$$21.125 = 1\ 0101.0010\text{B} = 15.2\text{H}$$

$$18.6 = 1\ 0010.1001\text{B} = 12.9\text{H}$$

1.6

$$\begin{aligned}(1110\ 0111.101)_2 &= 1 \times 128 + 1 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 0.5 + 1 \times 0.125 \\ &= 231.625\end{aligned}$$

$$(3\text{E}8)_{16} = 3 \times 16^2 + 14 \times 16 + 8 \times 1 = 1000$$

$$(5\text{D}.8)_{16} = 5 \times 16 + 13 \times 1 + 8 \times 16^{-1} = 93.5$$

1.7

$$(1101\ 1110.01)_2 = (0\text{DE}.4)_{16}$$

$$(6\text{A}8.4)_{16} = (0110\ 1010\ 1000.01)_2$$

1.11

$$x_1 = +1011011; [x_1]_{\text{原}} = 01011011\text{B}; [x_1]_{\text{反}} = 01011011\text{B}; [x_1]_{\text{补}} = 01011011\text{B}$$

$$x_2 = -1011011; [x_2]_{\text{原}} = 11011011\text{B}; [x_2]_{\text{反}} = 10100100\text{B}; [x_2]_{\text{补}} = 10100101\text{B}$$

1.13

$$[x_1]_{\text{反}} = 11001010\text{B}$$

$$[x_2]_{\text{补}} = 10110110\text{B}$$

$$[x_3]_{\text{原}} = 11001011\text{B}$$

自测题

1.1

1. 0010 0111 0101 0011

2. 16 位无符号二进制数,能表示十进制数的范围是 0~65535

3. 8 位二进制数补码表示的十六进制数的范围是 7FH~80H=+127~-128

4. 已知 $[x]_{\text{补}} = 81\text{H}$, 其 x 的真值(用十进制表示)为 -127

5. 微型计算机是以 CPU 为核心,配上 存储器、输入输出接口电路和系统总线组成的计算机。

第 3 章

习题

3.5

(1) XCH A, B

(2) MOV R0, B

 MOV B, A

```

MOV    A,R0
(3) PUSH ACC
      PUSH B
      POP  ACC
      POP  B

```

3.10

```

(1) MOV  B,A
      ADD  A,B
(2) MOV  B,#2
      MUL  A,B
(3) CLR  C
      RLC  A

```

3.12

程序执行后, SP=42H; A=30H; B=30H

3.13

设低位数在先,高位数在后

```

ORG    2000H
MOV     A, 40H      ;取被加数低位
ADD     A, 45H      ;两数低位相加
DA      A
MOV     50H, A      ;存低位结果
MOV     A, 41H      ;取加数高位
ADDC    A, 46H      ;两数高位相加
DA      A
MOV     51H, A      ;存高位结果
END

```

3.14

```

ANL     45H, #0FH
ORL     45H, #0FH

```

3.15

用“0”与某位数 D_i 相异或, 则 D_i 不变; 用“1”与某位数 D_i 相异或, 则 D_i 变反。

程序如下:

```

MOV     DPTR, #2100H
MOVX    A, @DPTR
XRL     A, #01010101B
MOVX    @DPTR, A

```

3.18

当 A=0 时, JZ 50H 转移的目的地址为源地址+rel

即 PC=1050H+50H=10A0H

3.19

rel=-50H 目的地址 D=PC+rel=0150H-50H=0100H

3.21

(1) 用逻辑“与”对字节内容中某一位或多位清“0”:

ANL A, #0F0H ;对 A 中的低四位清“0”

ANL A, #0111 1111B ;对 A 中的 D₇ 位清“0”

(2) 用逻辑“或”对字节内容中某一位或多位置“1”:

ORL A, #01010101B ;对 A 中偶数位置“1”

ORL A, #0F0H ;对 A 中高四位置“1”

(3) 用逻辑“异或”对字节内容中某一位或多位取反:

XRL A, #0F0H ;对 A 中的高四位取反

XRL A, #1000 0000B ;对 A 中的 D₇ 位取反

3.23

程序执行后: (40H)=5EH; (41H)=69H

3.24

(20H)=20H; (21H)=00H; (22H)=17H

3.25

A=8CH; 该程序的功能是: 1 位 16 进制数×10

3.26

$P1.5 = (P1.3 + \overline{P1.4})(P1.0 + P1.1)P1.2$

3.27

```

ORG    1000H
MOV    A, 30H
JB     ACC.7, NEQ1    ;为负数,转 NEQ1 作绝对值处理
BB:    MOV    B, A
        MOV    A, 31H
JB     ACC.7, NEQ2    ;为负数,转 NEQ2 作绝对值处理
CC:    CLR    C
        SUBB   A, B          ;A ← |(31H)| - |(30H)|
        JC     JH           ;A < B, 转 JH 作两数交换
        MOV    30H, A       ;保存结果
        SJMP   $
JH:    ADD    A, B
        MOV    R0, A
        MOV    A, B
        MOV    B, R0
        SJMP   CC
NEQ1:  CPL    A
        ADD    A, #1
        SJMP   BB
NEQ2:  CPL    A
        ADD    A, #1
        SJMP   CC

```

3.28

方法一:用减法指令

```

MOV    A, 40H
CLR    C
SUBB   A, 50H
JC     AA      ;若(40H)<(50H),转 AA
CLR    F0      ;(40H)≥(50H),F0 标志置 0
SJMP   $
AA:    SETB   F0      ;F0 标志置 1
      SJMP   $

```

方法二:用比较指令

```

MOV    A, 40H
CJNB   A, 50H, NEQ
AA:    SETB   F0
      SJMP   $
NEQ:   JC     AA
      CLR    F0
      SJMP   $

```

自测题

3.1

7. A=0CBH

9. 指令的第三字节内容为 7BH, 指令执行后, 转移的目的地址为 017EH

3.2

3. C

第 4 章

习题

4.1 该子程序的功能是对 R3R2 中 16 位二进制数完成加 1 的操作(R3 存放高 8 位, R2 存放低 8 位)

4.2 该程序完成运算: $A=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=37H$

程序执行后, A=37H

4.3 该程序的功能是: 将 1 位十六进制数转换成 ASCII 码。

当 A=07H 时, 程序执行后, A=37H。当 A=0BH 时, 程序执行后, A=42H。

4.4

```

MOV    R2, #100      ;置循环次数
MOV    DPTR, #2000H  ;DPTR ← 数据区首地址
CLR    A              ;A ← 0
LOOP:  MOV    @DPTR, A  ;清 0
      INC    DPTR      ;修改地址指针
      DJNZ   R2, LOOP  ;未完, 转 LOOP
      SJMP   $

```


4.5

```

MOV    R0, #40H      ;片内数据区首地址
MOV    R2, #21H      ;R2←数据区长度
MOV    DPTR, #2100H  ;DPTR←片外数据区首地址
LOOP:  MOV    A, @R0
        MOV    @DPTR, A
        INC    R0      ;修改地址指针
        INC    DPTR
        DJNZ   R2, LOOP ;循环未完,继续传送
        SJMP   $

```

4.6 设计算的结果存放于 51H 和 50H 中,高 8 位存于 51H,低 8 位存于 50H。

```

ORG    100H
MOV    A, #0CDH
ADD    A, #15H      ;A←0CDH+15H
ADDC   A, #0ABH     ;A←A+0ABH+Cy
MOV    50H, A       ;存结果低位
JC     LOOP         ;若 Cy=1,转 LOOP
MOV    51H, #0      ;若 Cy=0,高位为 0
SJMP   LOOP1
LOOP:  MOV    51H, #1 ;高位值为 1
LOOP1: SJMP   $

```

4.7 设相加的结果不会超过 255

```

ORG    100H
MOV    R2, #08H     ;R2←数据长度
MOV    R0, #50H     ;R0←数据区首地址
CLR    A            ;A←0
LOP:   ADD    A, @R0 ;A←A+(R0)
        INC    R0     ;修改地址指针
        DJNZ   R2, LOP ;R2-1≠0 返回执行循环体
        MOV    B, #8   ;B←除数
        DIV    A, B    ;计算平均值
        MOV    5AH, A
        SJMP   $

```

4.8

```

ORG    100H
MOV    DPTR, #3000H ;DPTR←3000H
MOVX   A, @DPTR     ;取 a 值
MOV    B, A
INC    DPTR         ;DPTR←DPTR+1
MOVX   A, @DPTR     ;取 b 值
ADD    A, B         ;A←a+b

```

```

MOV    B, A           ;  $B \leftarrow A$ , 即  $a+b \rightarrow B$ 
MUL    A, B           ;  $A \leftarrow A * B$ , 即  $(a+b)^2 \rightarrow A$ 
CJNE   A, #10, LOP1   ; 若  $(a+b)^2 \neq 10$ , 转 LOP1
SJMP   LOP3           ; 若  $(a+b)^2 = 10$ , 转 LOP3
LOP1:  JC    LOP2       ;  $(a+b)^2 < 10$ , 转 LOP2
      SUBB   A, #10      ;  $(a+b)^2 > 10$ , 求  $y = (a+b)^2 - 10$ 
      SJMP   LOP3
LOP2:  ADD    A, #10      ;  $y = (a+b)^2 + 10$ 
      MOV    DPTR, #3002H
LOP3:  MOVX   @DPTR, A
      SJMP   $

```

4.9

```

ORG    1000H
START: MOV    B, #0      ; B 存最大值
      MOV    R7, #100    ; R7 ← 数据表长度
      MOV    DPTR, #1000H ; DPTR ← 数据表首地址
LOOP:  CLR    C          ;  $C_Y \leftarrow 0$ , 为 'SUBB A, B' 作准备
      MOVX   A, @DPTR    ; 取数
      SUBB   A, B        ; 比较数值大小
      JNC    RES         ; 若  $A \geq B$ , 转 RES
      MOVX   A, @DPTR    ;  $A < B$ , 取原数
      SJMP   NEXT
RES:   ADD    A, B        ; 因  $A \geq (DPTR)$ ; 恢复 A 原来数值
NEXT:  INC    DPTR       ; 数据表地址指针 + 1
      MOV    B, A
      DJNZ   R7, LOOP    ; 未比较完, 循环
      MOV    DPTR, #1100H ; 存入最大数
      MOVX   @DPTR, A
      SJMP   $
END

```

4.10

```

ORG    1000H
MOV    DPTR, #2100H    ; 数据区首地址 → DPTR
MOV    R7, #100        ; 数据块长度 → R7
MOV    R0, #0          ; R0 存正数个数
MOV    R1, #0          ; R1 存 '0' 个数
MOV    R2, #0          ; R2 存负数个数
LOP0:  MOV    A, @DPTR   ; 取数
      JZ     ZERO       ; 若  $A = 0$ , 该数为 0, 转 ZERO
      JNB    ACC.7, POSI ;  $ACC.7 = 0$ , A 是正数, 转 POSI
NEGA:  INC    R2        ;  $ACC.7 = 1$ , 负数个数 + 1 → R2

```

```

        SJMP    LOP1
POS1:   INC     R0          ;正数个数+1 → R0
        SJMP    LOP1
ZERO:   INC     R1          ;零的个数+1 → R1
LOP1:   INC     DPTR
        DJNZ    R7,LOP0     ;未完,继续循环
        SJMP    $          ;结束
        END

```

4.11

```

        ORG     1000H
        MOV     DPH,#20H    ;片外RAM地址高8位→DPH
        MOV     R7,#100     ;传送数的个数→R7
        MOV     R0,#30H     ;传送区低8位地址→R0
        MOV     R1,#0B0H    ;接收区低8位地址→R1
LOOP:   MOV     DPL,R0       ;DPTR指向传送数据区地址
        MOVX    A,@DPTR     ;取数
        JB      ACC.7,COPY   ;ACC.7=1,为负数,转COPY
        MOV     DPL,R1       ;DPTR指向接收数据区地址
        MOVX    @DPTR,A     ;存数
COPY:   INC     R0           ;取数区低位地址+1
        INC     R1           ;接收区低位地址+1
        DJNZ    R7,LOOP      ;未传送完,循环
        SJMP    $           ;传送完,停止
        END

```

4.12

```

        ORG     1000H
        MOV     R2,#100     ;数据块长度→R2
        MOV     R0,#30H     ;置传送区地址指针
LOP:    MOV     A,@R0        ;取数
        JNB     ACC.7,COPY   ;ACC.7=0,为正数,转COPY
        CPL     A           ;ACC.7=1,是负数,变补
        INC     A
        ORL     A,#10000000B ;恢复符号
        MOV     @R0,A        ;存数
COPY:   INC     R0           ;地址指针+1,
        DJNZ    R2,LOP       ;数据没检查完,继续循环
        SJMP    $           ;结束
        END

```

4.14 “A”的ASCII码是41H,“-1”的补码是0FFH,编写程序如下。

```

        ORG     1000H
        MOV     DPTR,#2100H ;数据区首地址→DPTR

```

```

LOP0:  MOVX  A, @DPTR      ;从数据表中取数
        CJNE  A, #41H, LOP1 ;若 A≠41H, 转 LOP1
        MOV   R0, DPL      ;若 A=41H, 即找到, 其低 8 位地址→R0
        MOV   R1, DPH      ;高 8 位地址→R1
        MOV   DPTR, #21A0H
        MOV   A, R0        ;将‘A’所在的低 8 位地址送 A
        MOVX  @DPTR, A     ;其低 8 位地址存入 21A0H 单元
        INC   DPTR
        MOV   A, R1        ;将‘A’所在的高 8 位地址送 A
        MOVX  @DPTR, A     ;其高 8 位地址存入 21A1H 单元
        SJMP  LOP3

LOP1:   CJNE  A, #0FFH, LOP2 ;A≠0FFH, 表示没查完, 转 LOP2
        MOV   DPTR, #21A0H   ;A=0FFH, 数据区已查完
        MOV   A, #0FFH
        MOVX  @DPTR, A      ;将 0FFH→(21A0H), 表示未找到
        INC   DPTR
        MOVX  @DPTR, A      ;将 0FFH→(21A1H), 表示未找到
        SJMP  LOP3

LOP2:   INC   DPTR
        SJMP  LOP0          ;数据区没查完, 返回执行循环程序

LOP3:   SJMP  $
        END

```

4.15 数字 0~9 的 ASCII 码是 30H~39H, 其 ASCII 码的低 4 位是数字本身, 高 4 位是 3;1 字节压缩 BCD 码中有 2 位 BCD 数。

```

        ORG   1030H
        MOV   R7, #5        ;数据表长度送 R7
        MOV   DPH, #20H     ;数据表首地址的高 8 位送 DPH
        MOV   R0, #00H      ;BCD 码数据区低 8 位地址送 R0
        MOV   R1, #05H      ;ASCII 码的数据区低 8 位地址送 R1

LOP0:   MOV   DPL, R0
        MOVX  A, @DPTR      ;从数据表中取数
        MOV   B, A          ;暂存到 B
        ANL   A, #0FH       ;BCD 码的高 4 位清 0
        ADD   A, #30H       ;BCD 码低 4 位变成 ASCII 码
        MOV   DPL, R1
        MOVX  @DPTR, A      ;存低 4 位转换结果
        MOV   A, B          ;将前一 BCD 码再送 A
        ANL   A, #0F0H      ;BCD 码的低 4 位清 0
        SWAP  A             ;高 4 位变成非压缩 BCD 码
        ADD   A, #30H       ;将该数变成 ASCII 码
        INC   R1

```



```

MOV    DPL, R1
MOVX   @DPTR, A      ;存高 4 位转换结果
INC    R0
INC    R1
DJNZ   R7, LOP 0      ;R7≠0, 未转换完, 返回
SJMP   $
END

```

4.16

设数据存放高位在前, 低位在后。

```

ORG    1000H
MOV    R0, #20H      ;置 ASCII 码起始地址
MOV    R1, #40H      ;置 BCD 码起始地址
MOV    R2, #10        ;循环次数
LOOP:  MOV    A, @R0   ;取 ASCII 码
      ANL    A, #0FH   ;屏蔽高 4 位
      MOV    B, A      ;高位数送 B
      INC    R0
      MOV    A, @R0   ;取 ASCII 码
      ANL    A, #0FH   ;低位数存 A
      XCH    A, B      ;低、高位互换
      ORL    A, B      ;组成压缩 BCD 码
      MOV    @R1, A    ;存结果
      INC    R0        ;修改地址指针
      INC    R1
      DJNZ   R2, LOOP  ;未完, 转 LOOP
      SJMP   $

```

4.17

设片内 RAM 中被减数首地址为 DATA1(高位在前, 低位在后)

减数首地址为 DATA2

差值首地址为 DATA1

```

ORG    2000H
MOV    R0, #DATA1+N  ;被减数末地址→R0
MOV    R1, #DATA2+N  ;减数末地址→R1
MOV    R2, #N        ;数据个数→R2
CLR    C
LOOP:  MOV    A, @R0   ;取被减数
      SUBB   A, @R1    ;求差
      MOV    @R0, A    ;存结果
      DEC    R0        ;修改地址指针
      DEC    R1
      DJNZ   R2, LOOP  ;未完, 继续循环

```

SJMP

4.18

设被加数存储区:20H~2FH(低位在先,高位在后)

加数存储区:40H~4FH

和值存储区:20H~30H

```

ORG      1000H
MOV      R0,#20H      ;被加数地址指针
MOV      R1,#40H      ;加数地址指针
MOV      R2,#16       ;数据个数
MOV      30H,#0       ;和的最高位清0
CLR      C
LOOP:    MOV      A,@R0      ;取被加数
        ADDC     A,@R1      ;两数相加
        DA       A          ;十进制调整
        MOV      @R0,A      ;存和
        INC      R0          ;修改地址指针
        INC      R1
        DJNZ     R2,LOOP     ;未完,转 LOOP
        JNC      EXIT       ;Cy=0,和的最高位为0
        MOV      @R0,#1     ;和的最高位置1
EXIT:    SJMP     $

```

4.20

延时 100 ms 的子程序如下:

```

ORG      100H
DELAY:   MOV      R0,#DIMS2      ;1
DEL2:    MOV      R1,#DIMS1      ;1
DEL1:    NOP                      ;1
        NOP                      ;1
        DJNZ     R1,DEL1         ;2
        DJNZ     R0,DEL2         ;2
        RET                      ;2

```

其中,DIMS1,DIMS2 的计算如下:

$$\text{机器周期} \quad t_{mc} = \frac{12}{f_{osc}} = \frac{12}{6 \times 10^6} = 2 \mu s$$

$$\text{设内循环} \quad t_d = 1 \text{ ms}$$

$$\text{则} \quad 1 \times 10^3 = 2 \times (1 + 1 + 2) \times \text{DIMS1}$$

$$\text{所以} \quad \text{DIMS1} = 7DH$$

外循环:内循环 100 次,即可延时 100 ms。

$$\text{所以} \quad \text{DIMS2} = 100$$

1 s 的延时程序则可以再加一层循环使 100ms 延时程序执行 10 次即可。

4.21

设 $a > b$, 计算 $y = a^2 - b^2$ 。 a, b 分别在 30H、31H 单元中。

```

ORG      2000H
MOV      R0, #31H
MOV      A, @R0          ;取 b 值
ACALL    SOR              ;求 b2
MOV      R2, A            ;b2 → R2
DEC      R0
MOV      A, @R0          ;取 a 值
ACALL    SOR              ;求 a2
CLR      C
SUBB     A, R2             ;a2 - b2 → A
MOV      40H, A
SJMP     $
SQR:     ADD      A, #1    ;修改 A 值
         MOVC     A, @A+PC ;查表
         RET
SQRTAB:  DB      0,1,4,9,16,25
         DB      36,49,64,81
         END

```

4.23

```

ORG      1000H
MOV      DPTR, #JMPTAB ;取表首地址
CLR      C
SUBB     A, #41H        ;计算命令字的序号数
MOV      B, A           ;序号数 × 3
AOD      A, B
ADD      A, B
JMP      @A+DPTR        ;转相应命令处理程序
JMPTAB:  LJMP     SUBBROA ;A 命令程序
         LJMP     SUBBROB ;B 命令程序
         :
         :
         LJMP     RUBBROF ;F 命令程序

```

4.24

```

ORG      100H
SORT:    MOV      R0, #30H ;数据块首地址 → R0
         MOV      R2, #6   ;数据块长度
         CLR      F0       ;交换标志 F0 清 0
         DEC      R2       ;比较次数
LP1:     MOV      20H, @R0  ;当前数送 20H 单元

```

```

MOV    A,@R0
INC     R0
MOV     21H,@R0      ;下一个数送 21H 单元
CJNE    A,21H,LOOP    ;比较
LOOP:   JNC     NEXT    ; $(20H) \geq (21H)$  转 NEXT
        MOV     @R0,20H ; $(20H) < (21H)$ , 交换
        DEC     R0
        MOV     @R0,21H
        INC     R0      ;恢复数据指针
        SETB    F0      ;置交换标志  $F0=1$ 
NEXT:   DJNZ    R2,LP1   ;未完,转 LP1
        JB      F0, SORT ; $F0=1$ , 继续排序
        SJMP    $       ; $F0=0$ , 结束

```

4.25 设 BCD 数在 20H、21H 单元顺序(千、百、十、个位)存放。

```

MOV     R2,20H
MOV     R3,21H
MOV     A,R3      ;取低字节转换
LCALL   BCDB
MOV     R3,A
MOV     A,R2      ;取高字节转换
LCALL   BCDB
MOV     B,#100
MUL     AB         ; $A \times 100 \rightarrow BA$ 
ADD     A,R3      ;和低字节按二进制相加
MOV     R3,A
CLR     A
ADDC    A,B
MOV     R2,A
SJMP    $
BCDB:   MOV     B,#10H ;分离十位、千位
        DIV     AB     ;十位 $\rightarrow A$ , 个位 $\rightarrow B$ 
        MOV     R4,B   ;暂存个位
        MOV     B,#10  ;将十位转换成二进制
        MUL     AB     ; $A \times 10 \rightarrow BA$ 
        ADD     A,R4   ;转换结果 $\rightarrow A$ 
        RET

```

自测题

4.1

3. $R2=13H$ $R1=47H$ $C_y=1$

功能:2 字节 16 进制数除以 2

7. $30H=01000100B=44H$

功能:将一字节 BCD 码转换成 8 位二进制数

8. $A=59H$

功能:一字节 BCD 码转换成一字节 16 进制数的子程序

4.2

1. 设 a, b 分别在片内 RAM 20H、21H 单元、 y 在 22H 单元

```

MOV    A,20H           ;取 a
ACALL  CUB             ;求  $a^3$ 
MOV    R2,A
MOV    A,21H           ;取 b
ACALL  CUB             ;求  $b^3$ 
ADD    A,R2            ;计数  $a^3+b^3$ 
MOV    22H,A
SJMP   $
CUB:   ADD    A,#1
        MOVC   A,@A+PC
        RET
TAB:   DB      0,1,8,27,64,125

```

2.

```

ORG    100H
MIN:   DATA  40H
        MOV    MIN,#0           ;最小值 MIN 单元清 0
        MOV    R2,#10H         ;数据块长度
        MOV    R0,#30H         ;数据块首地址
LOOP:  MOV    A,@R0             ;取数
        CJNE   A,MIN,NEXT1      ;比较
NEXT1: JNC    NEXT              ; $A \geq (MIN)$ , 转 NEXT
        MOV    MIN,A           ; $A < (MIN)$ , 小数送 MIN
NEXT:  INC    R0
        DJNZ   R2,LOOP
        SJMP   $

```

3.

```

MOV    DPIR,#TABL           ;取表首地址
MOV    R2,#100              ;表格长度
MOV    B,A                  ;保存待查关键字
MOV    R1,#0                ;顺序号初值(指向表首)
LOOP:  MOV    A,R1           ;查表
        MOVC   A,@A+DPTR
        CJNE   A,B,Lp1       ;与关键字比较,不同转 LP1

```

	CLR	F0	;相同,即找到,F0=0
	MOV	A,R1	;取对应顺序号
	SJMP	\$	
LP1:	INC	R1	;指向表格下一序号
	DJNZ	R2,LOOP	;未查完,转 LOOP
	SETB	F0	;未找到,F0=1
	SJMP	\$	

第 7 章

习题

7.11 设 8155 的端口地址:7F00H~7F05H。定时器时钟频率 $f_c = 2 \text{ MHz}$ 。则时钟周期 $t_c = \frac{1}{f_c} = 0.5 \mu\text{s}$

由定时时间 t_d 的计数长度 $T_c = t_d / t_c = \frac{5 \times 10^3}{0.5} = 10000 = 2710\text{H}$

8155 端口地址:

7F00H	命令口
7F04H	定时器低位地址
7F05H	定时器高位地址

初始化程序设计:先置时间长度,后写入命令字。

MOV	DPTR,#7F04H	;定时器低字节地址
MOV	A,#10H	;计数长度低字节
MOVX	@DPTR,A	
INC	DPTR	;定时器高字节地址
MOV	A,#67H	;计数长度高位,方式 1 输出
MOVX	@DPTR,A	
MOV	DPTR,#7F00H	
MOV	A,#0C9H	;命令字送 A
MOVX	@DPTR,A	;启动定时器工作

第 8 章

习题

8.2

方式 0 编程:

$$t_d = (2^{13} - x) \times \frac{12}{f_{\text{osc}}}$$

$$1 \times 10^3 \mu\text{s} = (2^{13} - x) \times \frac{12}{12} \mu\text{s}$$

所以

$$x = 11110000011000\text{B}$$

MOV	TMOD,#00H
MOV	TL0,#18H
MOV	TH0,#0E0H

方式 1 编程: $1 \times 10^{-3} = (2^{16} - x) \times \frac{12}{12 \times 10^6}$

所以 $x = \text{FC18H}$

MOV TMOD, # 01H

MOV TL0, # 18H

MOV TH0, # 0FCH

8.4 采用 T0, 方式 0, 定时中断, P1.0 输出 10kHz 方波。

因为输出方波周期: $t_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} \text{ ms} = 100 \mu\text{s}$

所以定时时间: $t_d = \frac{t_0}{2} = 50 \mu\text{s}$

由 $50 \mu\text{s} = (2^{13} - x) \times \frac{12}{12} \mu\text{s}$

得 $x = 2^{13} - 50 = 1111111001110\text{B}$

所以 TH0 = 0FEH TL0 = 0EH

程序如下:

```

ORG 000BH ; T0 中断入口
AJMP T0INT
ORG 100H
MOV TMOD, # 00H ; 设定 T0 为定时方式 0
MOV TH0, # 0FEH ; 置入计数初值
MOV TL0, # 0EH
SETB EA ; 开中断
SETB ET0
SETB TR0
HERE: SJMP $
ORG 200H ; 中断服务程序
T0INT: MOV TH0, # 0FEH
MOV TL0, # 0EH
CPL P1.0
RETI

```

8.5 由波形周期 $200 \mu\text{s}$ 和占空比 60% 可知, 输出波形高电平持续时间为 $120 \mu\text{s}$, 低电平时间为 $80 \mu\text{s}$ 。

计算时间常数: $t_d = 120 \mu\text{s}$

计算时间常数: $t_d = 80 \mu\text{s}$

$120 \mu\text{s} = (2^{16} - x) \times \frac{12}{6} \mu\text{s}$

$80 \mu\text{s} = (2^{16} - x) \times \frac{12}{6} \mu\text{s}$

故 $x = 2^{16} - 60 = \text{FFC4H}$

所以 $x = 2^{16} - 40 = \text{FFD8H}$

解法 1(查询方式)

ORG 100H

MOV TMOD, # 10H ; T1 定时方式 1

MOV IE, # 00H ; 禁止中断

```

UP:    MOV    TH1,#0FFH    ;置时间常数
        MOV    TL1,#0C4H
        SETB   TR1        ;启动 T1 工作
        SETB   P1.0        ;P1.0 输出高电平
LOOP:  JNB     TF1,LOOP
        CLR     TF1        ;清 T1 溢出标志
        CLR     TR1        ;T1 停止工作
        CPL     P1.0        ;P1.0 输出低电平
        MOV     R1,#10      ;延时 80μs
DELAY: NOP
        NOP
        DJNZ    R1,DELAY
        SJMP    UP

```

解法 2(中断方式)

```

        ORG     200H
        MOV     TMOD,#10H    ;T1 为定时方式 1
        MOV     TH1,#0FFH    ;置定时 120 μs 时间常数
        MOV     TL1,#0C4H
        MOV     A,#0C4H      ;定时 120 μs 时间常数的低字节
        SETB    EA          ;开中断
        SETB    ET1
        SETB    TR1          ;启动定时
        SETB    P1.0        ;输出高电平
HERE:   SJMP    HERE
        ORG     001BH        ;T1 中断入口
        AJMP    INTT1
        ORG     0100H        ;中断服务程序
INTT1:  JB      P1.0,LOW
HIGH:  MOV     TH1,#0FFH
        MOV     TL1,#0C4H
        CPL     P1.0
        RETI
LOW:   MOV     TH1,#0FFH
        MOV     TL1,#0D8H
        CPL     P1.0
        RETI

```

中断服务程序还可以如下:

```

        ORG     0100H
INTT1:  XRL     A,#00011100B
        MOV     TH1,#0FFH

```



```

MOV    TL1,A
CPL    P1.0
RETI

```

8.6 T1 计数方式 1, 计数初值:

$$x = 2^{16} - 100 = \text{FF9CH}$$

T1 定时方式 1, 时间常数:

$$5 \times 10^3 \mu\text{s} = (2^{16} - x) \times \frac{12}{6} \mu\text{s}$$

所以

$$x = 2^{16} - 2500 = \text{F63CH}$$

```

ORG    200H
MOV    IE,#0           ;禁止中断
LOOP:  MOV    TMOD,#50H ;T1 计数方式 1
        MOV    TH1,#0FFH ;置计数初值
        MOV    TL1,#9CH
        SETB   TR1       ;启动 T1
LP1:    JNB    TF1,LP1    ;TF1=0,继续等待
        CLR    TR1       ;T1 停止
        CLR    TF1       ;清 TF1
        MOV    TMOD,#10H ;T1,定时方式 1
        MOV    TH1,#0F6H ;装时间常数
        MOV    TL1,#3CH
        SETB   TR1
LP2:    JNB    TF1,LP2
        CLR    TR1
        CLR    TF1
        SJMP   LOOP

```

8.7 用 T0 工作方式 1, 定时 50 ms, 中断一次, 共 20 次, 可定时 1 s, 由 $50 \times 10^3 \mu\text{s} = (2^{16} - x)$

$$\times \frac{12}{12} \mu\text{s}$$

所以

$$x = 2^{16} - 50000 = \text{3CB0H}$$

程序如下:

```

ORG    1000H
MOV    TMOD,#01H       ;置 T0 定时方式 1
MOV    TH0,#3CH        ;置时间常数
MOV    TL0,#0B0H
MOV    IE,#82H         ;开中断
SETB   TR0             ;启动 T0 定时
MOV    R2,#20          ;软件计数器置初值
LOOP:  SJMP     $
ORG    000BH           ;T0 中断入口

```



```

    AJMP    T0INT
    ORG     100H
TOINT: DJNZ R2,NEXT      ;未计 1 s,转 NEXT
    CPL    P1.0          ;已计 1 s,改变 P1.0 电平
    MOV    R2,#20        ;恢复 R2 初值
NEXT:  MOV    TH0,#3CH
    MOV    TL0,#0B0H
    RETI

```

8.8 用 T0,定时方式 1,50 ms 中断一次,计 20 次为 1 s;计 60 s 为 1 min。设 $f_{\text{osc}}=12 \text{ MHz}$

$$50 \times 10^3 \mu\text{s} = (2^{16} - x) \times \frac{12}{12} \mu\text{s}$$

所以

$$x = 2^{16} - 50000 = 3\text{CB0H}$$

```

    ORG     000BH          ;T0 中断入口
    AJMP    T0INT
    ORG     1000H
    MOV    R0,#0          ;中断次数计数器,初值清 0
    MOV    R1,#0          ;秒计数器,初值清 0
    MOV    R2,#0          ;分计数器,初值清 0
    MOV    TMOD,#01H      ;T0 定时方式 1
    MOV    IE,#82H        ;开中断
    MOV    TH0,#3CH       ;置时间常数
    MOV    TL0,#0B0H
    SETB   TR0            ;启动 T0
LOOP: SJMP  $
    ORG     1100H
T0INT: MOV  TH0,#3CH       ;重置时间常数
    MOV    TL0,#0B0H
    INC    R0              ;中断计数器+1
    MOV    A,R0
    CJNE   A,#20,TNEXT    ;1 s 未到,转 TNEXT
    INC    R1              ;1 s 已到,秒计数器加 1
    MOV    R0,#0          ;中断次数计数器清 0
    SETB   P1.0           ;输出脉冲
    NOP
    CLR    P1.0
    MOV    A,R1
    CJNE   A,#60,TNEXT    ;60 s 未到,转 TNEXT
    INC    R2              ;已到,分计数器加 1
    SETB   P1.1           ;输出脉冲
    NOP

```

```

CLR    P1.1
MOV    R1,#0           ;秒计数器清0
TNEXT:RETI

```

8.9 方法一:思路是把 P3.4 的输出“”作计数信号,计数方式,输入脉冲有一个由 1 到 0 的负跳变时,计数器加 1。设 T0 计数方式 2,中断,T1 定时方式 1,查询,定时 500 μ s。

T0 计数初值: $x=2^8-1=0FFH$

T1 时间常数: $500 \mu s=(2^{16}-x)\times\frac{12}{6} \mu s$

所以 $x=2^{16}-250=0FF06H$

```

ORG    000BH
AJMP   T0INT
ORG    200H
MOV    TMOD,#16H
MOV    TL0,#0FFH
MOV    TH0,#0FFH
MOV    TH1,#0FFH
MOV    TL1,#06H
MOV    IE,#82H
SETB   TR0
SJMP   $
ORG    200H
T0INT: SETB   TR1
        SETB   P1.0
HERE:   JNB    TF1,HERE
        CLR    P1.0
        CLR    TF1
        CLR    TR1
        MOV    TH1,#0FFH
        MOV    TL1,#06H
        RETI

```

方法二:检测 P3.4,当检测到一个脉冲由高到低时,开始定时。

设 T0 定时方式 1,定时时间 500 μ s

```

ORG    2000H
MOV    TMOD,#10H      ;T1,定时方式1
MOV    TH1,#0FFH      ;装时间常数
MOV    TL1,#06H
MVO    IE,#0          ;禁止中断
LP1:   JNB    P3.4,LP1 ;检测 P3.4 变高
LP2:   JB     P3.4,LP2 ;检测 P3.4 变低
        SETB   TR1      ;启动 TR1

```

	SETB	P1.0	;P1.0 输出同步脉冲变高
LP3:	JNB	TF1,LP3	;定时未到,等待
	CLR	P1.0	;P1.0 输出变低
	CLR	TF1	;清溢出标志
	CLR	TR1	;停止 TR1
	MOV	TH1,#0FFH	
	MOV	TL1,#06H	
	SJMP	LP1	

自测题

8.4 编程题

1. 计数器 0 的分频系数为: $\frac{1 \text{ MHz}}{20 \text{ kHz}} = 50$

```

ORG     1000H
MOV     DPTR,#7FFFH
MOV     A,#14H
MOVX    @DPTR,A
MOV     DPTR,#7FFCH
MOV     A,#50
MOVX    @DPTR,A
MOV     DPTR,#7FFFH
MOV     A,#56H
MOVX    @DPTR,A
MOV     DPTR,#7FFDH
MOV     A,#200
MOVX    @DPTR,A
SJMP    $

```

2. 选定时方式 1, 计算时间常数: $2 \times 10^3 \mu\text{s} = (2^{16} - x) \frac{12}{12} \mu\text{s}$

所以

$$x = 2^{16} - 2000 = \text{F830H}$$

```

ORG     000BH
AJMP    T0INT
ORG     100H
MOV     TMOD,#01H
MOV     IE,#82H
MOV     TL0,#30H
MOV     TH0,#0F8H
SETB    TR0
SJMP    $
ORG     150H
T0INT:  MOV     TL0,#30H

```

```
MOV    TH0,#0F8H
```

```
RETI
```

3. T0 计数方式 0, 计数初值: $x=2^{13}-500=1111000001100\text{B}$

取 $\text{TL0}=0\text{CH}, \text{TH0}=0\text{F0H}$

```
ORG    000BH
```

```
AJMP   T0INT
```

```
ORG    100H
```

```
MOV     TMOD,#0CH    ;令 T0 计数方式 0
```

```
MOV     TL0,#0CH     ;置计数初值
```

```
MOV     TH0,#0F0H
```

```
MOV     IE,#82H      ;开中断
```

```
SETB    TR0          ;启动 T0
```

```
SJMP    $
```

```
ORG    150H
```

```
T0INT: MOV    TL0,#0CH
```

```
MOV     TH0,#0F0H
```

```
RETI
```

4. 计数初值: $x=2^{16}-1000=0\text{FC18H}$

```
ORG    001BH
```

```
AJMP   T1INT
```

```
ORG    100H
```

```
MOV     TMOD,#50H
```

```
MOV     TL1,#18H
```

```
MOV     TH1,#0FCH
```

```
MOV     IE,#88H
```

```
SETB    TR1
```

```
SJMP    $
```

```
ORG    150H
```

```
T1INT: MOV    TL1,#18H
```

```
MOV     TH1,#0FCH
```

```
RETI
```

第 9 章

习题

9.6 定时器 T1 的初值 $N=256-2^{\text{SMOD}} \times f_{\text{osc}} / (\text{波特率} \times 32 \times 12)$
 $=256-2^{\text{SMOD}} \times 6 \times 10^6 / (1200 \times 32 \times 12) = 230 = 0\text{E6H}$

1. 工作方式 1, 设传送数据区的首地址为 30H, 编写的查询程序如下:

```
ORG    2000H
```

```
START: MOV    R0,#30H    ;R0←数据区首地址 30H
```

```
MOV     R3,#14H    ;R3←数据块长度
```



```

MOV    TMOD,# 20H    ;T1 定时方式 2
MOV    TH1,# 0E6H    ;置时间常数
MOV    TL1,# 0E6H
SETB   TR1           ;启动定时器 T1
MOV    SCON,# 40H    ;设置方式 1 发送
MOV    PCON,# 80H    ;令 SMOD=1
SEND:  MOV    A,@R0   ;A←从数据区取数
        MOV    SBUF,A ;SBUF←A,启动发送
WAIT:  JNB    TI,WAIT ;等待发送完成
        CLR    TI     ;中断标志清 0
        INC    R0     ;数据区地址增 1
        DJNZ   R3,SEND ;R3-1=0? 否,没发送完,继续
        SJMP   $

```

2. 编写的中断程序如下:

主程序

```

ORG    2000H
START: MOV    R0,# 30H    ;R0←数据区首地址 30H
        MOV    R3,# 14H   ;R3←数据长度
        MOV    TMOD,# 20H ;T1 定时方式 2
        MOV    TH1,# 0E6H ;置时间常数
        MOV    TL1,# 0E6H
        SETB   TR1       ;启动定时器 T1
        MOV    SCON,# 40H ;串行口方式 1,发送
        MOV    PCON,# 80H
        SETB   EA        ;开中断
        SETB   ES
NEXT:  MOV    A,@R0
        MOV    SBUF,A    ;发送
WAIT:  SJMP   $          ;等待中断
        DJNZ   R3,NEXT
        SJMP   $

```

发送中断服务程序

```

ORG    0023H
AJMP   SDTI
SDTI:  CLR    TI          ;中断标志清 0
        INC    R0         ;数据地址增 1
        RETI

```

9.8 设波特率控制位 SMOD=1,则计数初值为 $N = 256 - \frac{2^1 \times 6 \times 10^6}{1200 \times 32 \times 12} \approx 230 = \text{E6H}$

START: MOV TMOD,# 20H ;定时器 T1 工作于方式 2


```

MOV TH1,#0E6H      ;置计数初值
MOV TL1,#0E6H
SETB TR1            ;启动 T1
MOV SCON,#50H       ;串行口工作方式 1,允许接收
MOV PCON,#80H       ;令 SMOD=1
L1: JNB RI,L1        ;等待接收数据
    CLR RI           ;接收到数据,RI 清 0
    MOV A,SBUF       ;接收数据送 A
    RET

```

9.9 查询方式发送程序如下:

```

ORG 100H
MOV SCON,#80H       ;串行口方式 2,发送
MOV PCON,#80H       ;SMOD=1
MOV R0,#50H         ;数据区首地址→R0
MOV R7,#10H         ;数据块长度→R7
LOOP: MOV A,@R0      ;取数
      MOV C,P
      MOV TB8,C       ;奇偶位 P→TB8
      MOV SBUF,A      ;发送
LP:   JNB TI,LP       ;等待一帧数据发送完
      CLR TI          ;TI 清 0
      INC R0
      DJNZ R7,LOOP
      SJMP $

```

9.10 T1 工作于方式 2 作为波特率发生器,取 SMOD=1。T1 的时间常数计算如下:

$$x = 256 - \frac{2^1 \times 12 \times 10^6}{9600 \times 32 \times 12} \approx 249 = \text{F9H}$$

甲机发送程序:

```

ORG 1000H
MOV SP,#30H
MOV TMOD,#20H       ;T1 定时方式 2
MOV TH1,#0F9H       ;置时间常数
MOV TL1,#0F9H
SETB TR1            ;启动 T1
MOV SCON,#40H       ;串行口方式 1,发送
MOV PCON,#80H       ;SMOD=1
MOV DPTR,#2400H     ;数据区首地址
MOV R7,#0A0H        ;发送数据的个数
SETB EA             ;CPU 开中断
SETB ES             ;串行口开中断

```

```

MOVX  A,@DPTR      ;取数
MOV    SBUF,A       ;启动发送
SJMP   $
ORG    0023H        ;串行口中断入口
AJMP   IOIP
ORG    100H
IOIP:  CLR    TI      ;清中断标志
      DJNZ   R7,OUT   ;没有发送完,转 OUT 继续发送
      MOV    IE,#0    ;发送完,关中断
      RETI
OUT:   INC    DPTR
      MOVX   A,@DPTR  ;取下一个数据
      MOV    SBUF,A   ;发送
      RETI
乙机接收程序:
ORG    1100H
MOV    SP,#30H
MOV    TMOD,#20H
MOV    TH1,#0F9H
MOV    TL1,#0F9H
SETB   TR1
MOV    SCON,#50H    ;串行口方式 1,允许接收
MOV    PCON,#80H
MOV    DPTR,#3400H  ;数据区首地址→DPTR
MOV    R7,#0A0H     ;接收数据的个数→R7
SETB   EA
SETB   ES
SJMP   $
ORG    0023H        ;串行口中断入口
AJMP   IOIS
ORG    100H
IOIS:  MOV    A,SBUF  ;接收数据
      MOVX   @DPTR,A
      INC    DPTR
      CLR    RI      ;清中断标志
      DJNZ   R7,OUTS  ;没有接收完,转 OUTS
      MOV    IE,#0   ;接收完,关中断
      RETI
OUTS:  INC    DPTR
      RETI

```



自测题

9.3 编程题

1. 选 SMOD=1, T1 定时方式 2 的时间常数为 F3H。



```

ORG      200H
MOV      TMOD,# 20H      ;T1 定时方式 2
MOV      TH1,# 0F3H      ;置时间常数
MOV      TH1,# 0F3H
SETB     TR1              ;启动 T1
MOV      SCON,# 40H      ;串行口方式 1 发送
MOV      PCON,# 80H      ;SMOD=1
MOV      R0,# 40H        ;发送数据区首址→R0
MOV      R2,# 10H        ;数据块长度→R2
NEXT:    MOV      A,@R0    ;取数
MOV      C,PSW.0         ;奇偶标志 P 送 Cy
MOV      ACC.7,C         ;形成偶校验,P=0
MOV      SBUF,A          ;启动发送
HERE:    JNB      TI,$     ;等待一帧数据发送完
CLR      TI              ;发送完,TI 清 0
INC      R0
DJNZ     R2,NEXT         ;未全部发送完,转 NEXT
SJMP

```

2. 设 SMOD=1, T1 定时方式 2 的时间常数为 F3H。

```

ORG      200H
MOV      TMOD,# 20H      ;T1 定时方式 2
MOV      TL1,# 0F3H      ;置时间常数
MOV      TH1,# 0F3H
SETB     TR1              ;启动 T1
MOV      SCON,# 50H      ;串行口方式 1 接收
MOV      PCON,# 80H      ;SMOD=1
MOV      R0,# 50H        ;接收数据区首址→R0
HERE:    JNB      RI,$     ;等待接收数据块长度
CLR      RI              ;收到,清 RI
MOV      R2,SUBF         ;数据块长度→R2
SETB     EA               ;CPU 开中断
SETB     ES               ;串行口开中断
WAIT:    SJMP     TI,$     ;等待中断
AJMP     RINT
ORG      300H             ;中断服务程序
RINT:    CLR      RI
MOV      A,SUBF          ;接收数据送 A

```



```

JNB     PSW.0,ERR      ;检查奇校验位,若 P=0,转出错处理
ANL     A,#7FH         ;屏蔽最高位
MOV     @R0,A          ;存接收数据
DJNZ    R2,NEX7        ;未全部接收完,转 NEXT
NEXT:   INC            R0
        RETI
ERR:    :

```

3. 设 SMOD=1, T1 定时方式 2 的时间常数为 F3H。

```

ORG     100H
MOV     TMOD,#20H      ;T1 定时方式 2
MOV     TL1,#0F3H      ;置时间常数
MOV     TH1,#0F3H
SETB    TR1            ;启动 T1
MOV     SCON,#0D0H     ;置串行口方式 3 接收
MOV     PCON,#80H      ;SMOD=1
MOV     R0,#50H        ;数据区首址→R0
MOV     R2,#10H        ;数据块长度→R2
SETB    EA             ;CPU 开中断
SETB    ES             ;串行口开中断
WAIT:   SJMP    $       ;等待中断
ORG     0023H
AJMP    RINT           ;中断服务程序
RINT:   CLR     RI
MOV     A,SUBF        ;接收数据送 A
JB      PSW.0,ERR      ;检查偶校验位,若 P=1,转出错处理
ANL     A,#7FH        ;屏蔽最高位
MOV     @R0,A         ;存数
DJNZ    R2,NEXT       ;未全部接收完,转 NEXT
NEXT:   INC      R0
        RETI
ERR:    :

```

第 11 章

习题

11.2

解: 显示 Goodby 六个字符时, 其段码值如下表, 其后是所编写的程序:

显示字符	G	o	o	d	b	y
段码数值	7DH	3FH	3FH	5EH	7CH	6EH
存储区地址	80H	81H	82H	83H	84H	85H



```

                ORG      2000H
DIR:  MOV      R0,# 80H      ;R0←显示段码的首地址 80H
      MOV      R3,# 01H      ;R3←扫描位初值
      MOV      A, R3         ;A←扫描位初值
LD0:  MOV      DPTR,# 7F01H   ;DPTR←8155 A 口地址
      MOVX     @DPTR,A       ;PA 口←扫描位数值
      INC      DPTR          ;DPTR+1→DPTR
      MOV      A, @R0        ;A←显示位段码值
      MOVX     @DPTR,A       ;PB 口←扫描位显示段码
      ACALL    DL1           ;延时 1 ms
      INC      R0            ;段码数据块地址增 1
      MOV      A, @R3        ;A←扫描位值
      JB       ACC.5,DL3     ;判 ACC.5=1? 是,扫描到最高显示位,转 DL3
      RL       A             ;扫描位值左移一位,指向下一位扫描位
      MOV      R3,A          ;R3 ←下一位扫描位值
      SJMP     LD0
DL3:  SJMP     $

```

数据表:

```

                ORG      80H
                DB       6EH,7CH,5EH,3FH,3FH,7DH

```

延时 1 ms 子程序:

```

DL1:  MOV      R7,# 2
      MOV      R6,# 250
DL2:  DJNZ     R6,DL2
      DJNZ     R7,DL1
      RET

```

